

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

Teil A - Diverses

- Frage A1 (2 Punkte):
Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 2 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & -2 \end{bmatrix} \sigma_0 \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die maximale Hauptspannung σ_1 .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_1 = 6\sigma_0$	Ⓑ $\sigma_1 = \sqrt{3}\sigma_0$	Ⓒ $\sigma_1 = \sigma_0$	Ⓓ $\sigma_1 = 2\sigma_0$
	Ⓔ $\sigma_1 = 3\sigma_0$	Ⓕ $\sigma_1 = 4\sigma_0$	Ⓖ $\sigma_1 = 2\sqrt{3}\sigma_0$	Ⓗ $\sigma_1 = 5\sigma_0$

- Frage A2 (2.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} k$ mit $k > 0$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement mit der

Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Man bestimme den Betrag der auf dieses

Flächenelement wirkenden maximalen Schubspannung τ_n . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_n = \frac{3}{2}k$	Ⓑ $ \tau_n = 2k$	Ⓒ $ \tau_n = \frac{1}{2}k$	Ⓓ $ \tau_n = \frac{1}{\sqrt{2}}k$
	Ⓔ $ \tau_n = \sqrt{2}k$	Ⓕ $ \tau_n = 4k$	Ⓖ $ \tau_n = \frac{\sqrt{3}}{2}k$	Ⓗ $ \tau_n = \frac{3}{\sqrt{2}}k$

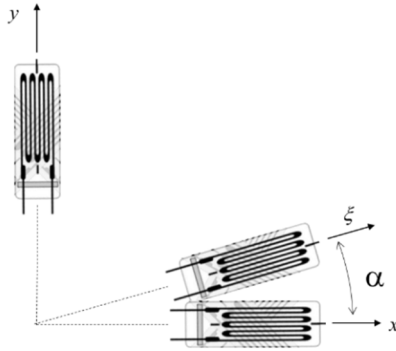
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 7/2/2019

• Frage A3 (2.5 Punkte):



Auf der Oberfläche eines Aluminiumträgers sind mittels einer unkonventionellen Dehnungsmessstreifenrosette die Dehnungen $\varepsilon_x = 1 \cdot 10^{-4}$ (0° -Richtung) und $\varepsilon_y = -3 \cdot 10^{-4}$ (90° -Richtung) gemessen worden. Des Weiteren ist auch die Dehnung $\varepsilon_\xi = 1 \cdot 10^{-4}$ entlang der ξ -Richtung (siehe Abbildung) bekannt. Man bestimme

die Komponente ε_{xy} des Verzerrungstensors $\{\underline{\underline{E}}\}_{xy}$ im x-y- Koordinatensystem. Hinweis:

für dem Winkel zwischen dem x- und ξ -Achsen gilt: $\cos \alpha = 2\sqrt{3} / \sqrt{13}$; $\sin \alpha = 1 / \sqrt{13}$

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓑ $\varepsilon_{xy} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-4}$	Ⓒ $\varepsilon_{xy} = \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot 10^{-4}$	Ⓓ $\varepsilon_{xy} = 1 \cdot 10^{-4}$
	Ⓔ $\varepsilon_{xy} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}} \cdot 10^{-4}$	Ⓕ $\varepsilon_{xy} = \left(\frac{2-\sqrt{3}}{4}\right) \cdot 10^{-4}$	Ⓖ $\varepsilon_{xy} = \left(\frac{\sqrt{3}-2}{4}\right) \cdot 10^{-4}$	Ⓗ $\varepsilon_{xy} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10^{-4}$

• Frage A4 (2 Punkte):

In einem Materialversuch konnten mit Hilfe von Tomographiebildern alle Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem bestimmt werden:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

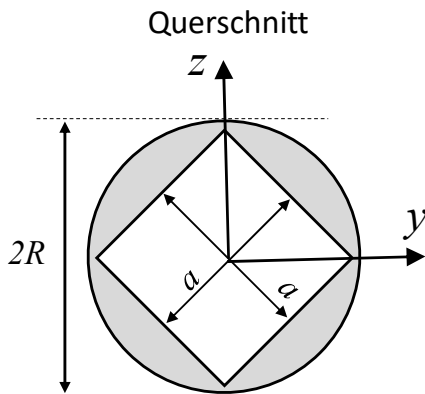
Man bestimme die Normalspannung σ_x in x-Richtung, unter der Annahme linear elastischen Materialverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = \frac{1}{4}$).

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_x = \frac{6}{5} E \varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_x = \frac{7}{3} E \varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_x = \frac{8}{3} E \varepsilon_0$	Ⓓ $\sigma_x = \frac{4}{5} E \varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_x = \frac{10}{3} E \varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_x = \frac{3}{5} E \varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_x = \frac{4}{3} E \varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_x = \frac{8}{5} E \varepsilon_0$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

• Frage A5 (2 Punkte):



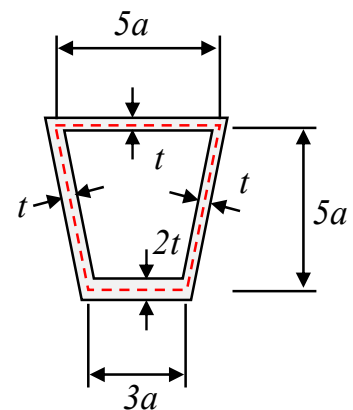
Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_y für den dargestellten Hohlquerschnitt (Aussenradius R) eines additiv hergestellten Balkens. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung, wenn $a^4 / R^4 = \pi$?

Hinweis: $\int (\sin x)^2 dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin(2x)$

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_y = \frac{5\pi R^4}{6}$	Ⓑ $I_y = \frac{\pi R^4}{6}$	Ⓒ $I_y = \frac{\pi R^4}{3}$	Ⓓ $I_y = \frac{\pi R^4}{2}$
	Ⓔ $I_y = \frac{3\pi R^4}{4}$	Ⓕ $I_y = \frac{\pi R^4}{8}$	Ⓖ $I_y = \frac{\pi R^4}{4}$	Ⓗ $I_y = \frac{2\pi R^4}{3}$

• Frage A6 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung τ im dargestellten dünnwandigen ($t \ll a$) Querschnitt infolge eines Torsionsmomentes T_0 . Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

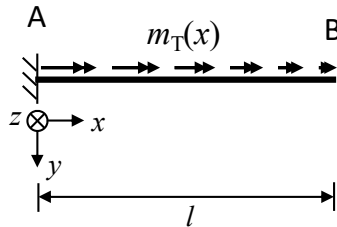


A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau = \frac{T_0}{50a^2t}$	Ⓑ $ \tau = \frac{T_0}{60a^2t}$	Ⓒ $ \tau = \frac{T_0}{20a^2t}$	Ⓓ $ \tau = \frac{T_0}{40a^2t}$
	Ⓔ $ \tau = \frac{T_0}{25a^2t}$	Ⓕ $ \tau = \frac{T_0}{30a^2t}$	Ⓖ $ \tau = \frac{T_0}{45a^2t}$	Ⓗ $ \tau = \frac{2T_0}{45a^2t}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

• Frage A7 (2.5 Punkte):

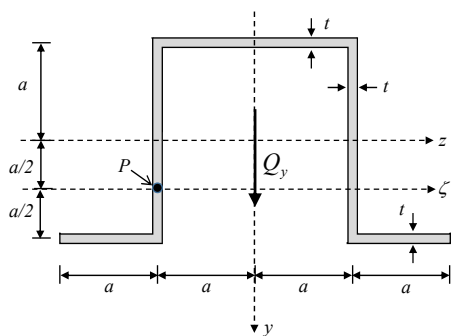


Eine elastische Welle (Torsionssteifigkeit GI_T) der Länge l wird durch ein linear veränderliches Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x) = m_0 \left(1 - \frac{x}{l}\right)$ belastet. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta \vartheta$ um die x-Achse der Endquerschnitte A ($x=0$) und B ($x=l$).

Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta \vartheta = \frac{5m_0 l^2}{6GI_T}$	Ⓑ $ \Delta \vartheta = \frac{m_0 l^2}{4GI_T}$	Ⓒ $ \Delta \vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T}$	Ⓓ $ \Delta \vartheta = \frac{3m_0 l^2}{4GI_T}$
	Ⓔ $ \Delta \vartheta = \frac{m_0 l^2}{6GI_T}$	Ⓕ $ \Delta \vartheta = \frac{m_0 l^2}{3GI_T}$	Ⓖ $ \Delta \vartheta = \frac{m_0 l^2}{2GI_T}$	Ⓗ $ \Delta \vartheta = \frac{2m_0 l^2}{3GI_T}$

• Frage A8 (2.5 Punkte):



Gegeben sei ein bezüglich der y-Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse. Man bestimme den Betrag der in y-Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xy} (infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$) am auf der ζ -Achse liegenden Punkt P im dargestellten Querschnitt.

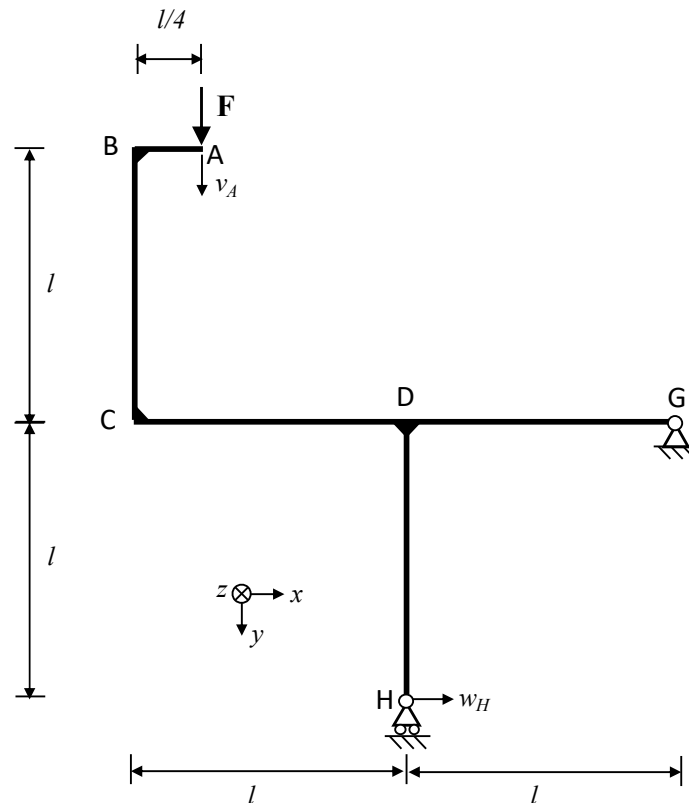
Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xy} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xy} = \frac{5}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xy} = \frac{4}{3} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xy} = \frac{1}{6} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xy} = \frac{11}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xy} = \frac{3}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xy} = \frac{3}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓗ $ \tau_{xy} = \frac{1}{3} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Alle Balkenelemente des geschweissten Tragwerks haben die Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Vertikalkraft F an der Stelle A belastet ($F > 0$ für Belastung in positive y -Richtung).

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Kraft G_V , die durch das Lager an der Stelle G aufgenommen wird (Vorzeichenkonvention: $G_V > 0$ für Zugkraft, $G_V < 0$ für Druckkraft).

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $G_V = F$	Ⓑ $G_V = \frac{1}{2} F$	Ⓒ $G_V = -\frac{1}{4} F$	Ⓓ $G_V = \frac{3}{4} F$
	Ⓔ $G_V = \frac{2}{3} F$	Ⓕ $G_V = -\frac{1}{2} F$	Ⓖ $G_V = -\frac{3}{4} F$	Ⓗ $G_V = \frac{1}{4} F$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{D-H} im Tragwerksabschnitt D-H

(Vorzeichenkonvention: $N_{D-H} > 0$ für Zugkraft, $N_{D-H} < 0$ für Druckkraft).

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{D-H} = -\frac{1}{2}F$	Ⓑ $N_{D-H} = \frac{3}{2}F$	Ⓒ $N_{D-H} = -\frac{3}{2}F$	Ⓓ $N_{D-H} = -\frac{5}{4}F$
	Ⓔ $N_{D-H} = -\frac{9}{4}F$	Ⓕ $N_{D-H} = -2F$	Ⓖ $N_{D-H} = \frac{1}{2}F$	Ⓗ $N_{D-H} = -\frac{7}{4}F$

• Frage B3 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Tragwerksabschnitt C-D-G.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ 	Ⓑ 	Ⓒ
	Ⓓ 	Ⓔ 	Ⓕ
	Ⓖ 	Ⓗ 	

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 7/2/2019

• Frage B4 (2.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag v_A , um den sich der Kraftangriffspunkt A nach unten (in y-Richtung) verschiebt, unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_A = \frac{33}{8} \frac{Fl}{EA}$	Ⓑ $v_A = \frac{15}{4} \frac{Fl}{EA}$	Ⓒ $v_A = \frac{67}{16} \frac{Fl}{EA}$	Ⓓ $v_A = \frac{17}{4} \frac{Fl}{EA}$
	Ⓔ $v_A = \frac{32}{8} \frac{Fl}{EA}$	Ⓕ $v_A = \frac{11}{4} \frac{Fl}{EA}$	Ⓖ $v_A = \frac{34}{8} \frac{Fl}{EA}$	Ⓗ $v_A = \frac{65}{16} \frac{Fl}{EA}$

• Frage B5 (2.5 Punkte):

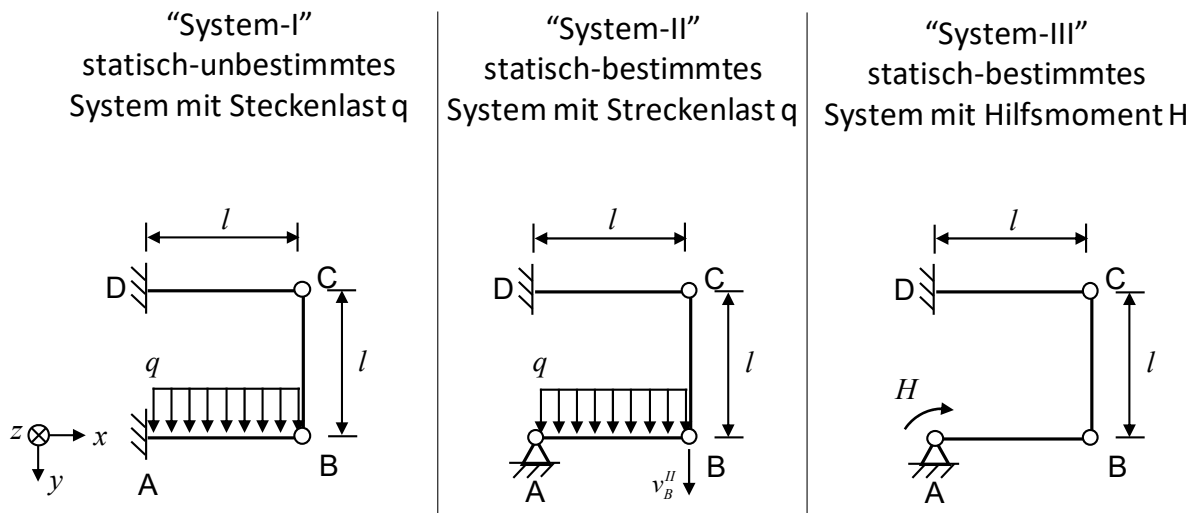
Man bestimme den Betrag w_H , um den sich der Punkt H nach rechts (in x-Richtung) verschiebt, unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $w_H = \frac{Fl^3}{3EI}$	Ⓑ $w_H = \frac{Fl^3}{4EI}$	Ⓒ $w_H = \frac{5Fl^3}{4EI}$	Ⓓ $w_H = \frac{4Fl^3}{3EI}$
	Ⓔ $w_H = \frac{Fl^3}{2EI}$	Ⓕ $w_H = \frac{7Fl^3}{4EI}$	Ⓖ $w_H = \frac{2Fl^3}{3EI}$	Ⓗ $w_H = \frac{3Fl^3}{2EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

Teil C – Verformung am statisch-unbestimmten Tragwerk



Ein Tragwerk besteht aus drei identischen Balken (jeweils Länge l , Biegesteifigkeit EI), die an den Stellen B und C gelenkig miteinander verbunden sind. Der Balken C-D ist an der Stelle D eingespannt, während der Balken A-B an der Stelle A eingespannt ist. Am Balken A-B greift eine in y-Richtung wirkende Gleichstreckenlast $q > 0$ (Kraft per Länge) an. Neben dem statisch-unbestimmten System I wird auch ein statisch-bestimmtes System betrachtet, bei dem die Einspannung an der Stelle A durch ein unverschiebliches Gelenk ersetzt wurde. Nach Art der Belastung wird zwischen folgenden zwei mechanischen Systemen unterschieden:

- System II: statisch-bestimmtes System durch Gleichstreckenlast q auf dem Balken A-B belastet;
- System III: statisch-bestimmtes System durch ein äusseres Moment H („Hilfsmoment“ um z-Achse) an der Stelle A belastet.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

• Frage C1 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag des Biegemoments M_z^{D-II} infolge der Streckenlast q , das durch die Einspannung an der Stelle D im statisch-bestimmten System aufgenommen wird („System-II“).

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_z^{D-II} = \frac{3ql^2}{2}$	Ⓑ $ M_z^{D-II} = \frac{ql^2}{2}$	Ⓒ $ M_z^{D-II} = \frac{2ql^2}{3}$	Ⓓ $ M_z^{D-II} = \frac{5ql^2}{2}$
	Ⓔ $ M_z^{D-II} = \frac{3ql^2}{4}$	Ⓕ $ M_z^{D-II} = \frac{ql^2}{6}$	Ⓖ $ M_z^{D-II} = ql^2$	Ⓗ $ M_z^{D-II} = \frac{ql^2}{4}$

• Frage C2 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_z^{D-III} infolge des Hilfsmomentes $H > 0$, das durch die Einspannung an der Stelle D im statisch-bestimmten System aufgenommen wird („System-III“).

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\max M_z = 2H$	Ⓑ $\max M_z = \frac{3}{4}H$	Ⓒ $\max M_z = \frac{5}{2}H$	Ⓓ $\max M_z = 3H$
	Ⓔ $ M_z^{D-III} = H$	Ⓕ $\max M_z = \frac{1}{2}H$	Ⓖ $\max M_z = \frac{1}{4}H$	Ⓗ $\max M_z = \frac{3}{2}H$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

• Frage C3 (3 Punkte):

Man bestimme den Betrag des Biegemoments M_z^{A-I} infolge der Streckenlast q , das durch die Einspannung an der Stelle A im statisch-unbestimmten System aufgenommen wird („System-I“). Man berücksichtige nur Verformung durch Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_z^{A-I} = \frac{3}{16}ql^2$	Ⓑ $ M_z^{A-I} = \frac{5}{8}ql^2$	Ⓒ $ M_z^{A-I} = \frac{3}{4}ql^2$	Ⓓ $ M_z^{A-I} = \frac{5}{16}ql^2$
	Ⓔ $ M_z^{A-I} = \frac{1}{4}ql^2$	Ⓕ $ M_z^{A-I} = \frac{1}{2}ql^2$	Ⓖ $ M_z^{A-I} = \frac{3}{8}ql^2$	Ⓗ $ M_z^{A-I} = \frac{5}{4}ql^2$

• Frage C4 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Verschiebung v_B^{II} an der Stelle B in dem durch die Streckenlast q belasteten statisch-bestimmten System („System-II“). Man berücksichtige nur Verformung durch Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_B^{II} = \frac{ql^4}{8EI}$	Ⓑ $ v_B^{II} = \frac{ql^4}{6EI}$	Ⓒ $ v_B^{II} = \frac{ql^4}{12EI}$	Ⓓ $ v_B^{II} = \frac{3ql^4}{8EI}$
	Ⓔ $ v_B^{II} = \frac{4ql^4}{3EI}$	Ⓕ $ v_B^{II} = \frac{5ql^4}{6EI}$	Ⓖ $ v_B^{II} = \frac{2ql^4}{3EI}$	Ⓗ $ v_B^{II} = \frac{ql^4}{3EI}$

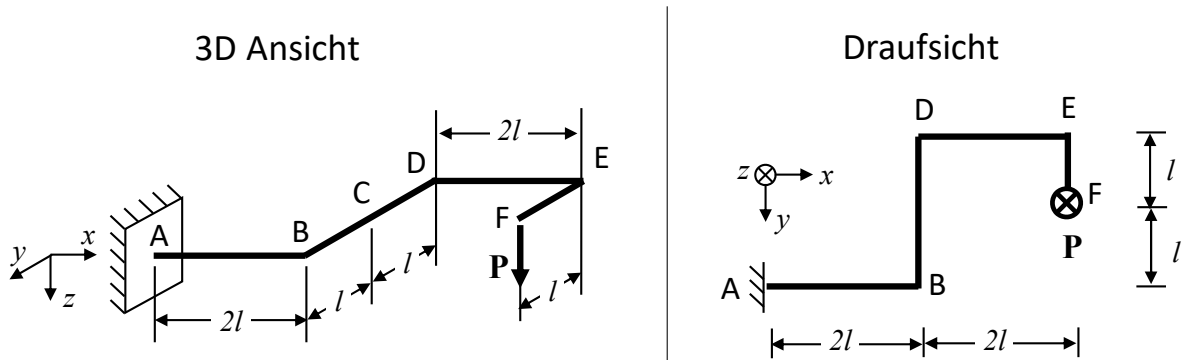
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 7/2/2019

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, dreifach abgewinkelte, in der x-y-Ebene liegende Träger A-B-C-D-E-F (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle F durch eine in z-Richtung wirkende Kraft $P > 0$ belastet. Er ist an der Stelle A eingespannt. Die Stelle C liegt in der Mitte des Trägerabschnitts B-D.

• Frage D1 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag des Torsionsmomentes T_{AB} im Bereich A-B. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ T_{AB} = 2Pl$	Ⓑ $ T_{AB} = \frac{1}{4}Pl$	Ⓒ $ T_{AB} = 4Pl$	Ⓓ $ T_{AB} = \frac{1}{2}Pl$
	Ⓔ $ T_{AB} = 0$	Ⓕ $ T_{AB} = 3Pl$	Ⓖ $ T_{AB} = Pl$	Ⓗ $ T_{AB} = \frac{1}{3}Pl$

• Frage D2 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_C an der Stelle C für Biegung um die globale x-Achse.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_C = 0$	Ⓑ $ M_C = 2Pl$	Ⓒ $ M_C = 3Pl$	Ⓓ $ M_C = 4Pl$
	Ⓔ $ M_C = \frac{1}{2}Pl$	Ⓕ $ M_C = \frac{1}{4}Pl$	Ⓖ $ M_C = \frac{3}{2}Pl$	Ⓗ $ M_C = Pl$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2019

• Frage D3 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_C in z-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $w_C = \frac{Pl^3}{4GI_T}$	Ⓑ $w_C = \frac{Pl^3}{6GI_T}$	Ⓒ $w_C = \frac{2Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $w_C = \frac{3Pl^3}{4GI_T}$
	Ⓔ $w_C = \frac{4Pl^3}{3GI_T}$	Ⓕ $w_C = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $w_C = \frac{4Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $w_C = \frac{2Pl^3}{3GI_T}$

• Frage D4 (2.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_C in z-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $w_C = \frac{9Pl^3}{2EI}$	Ⓑ $w_C = \frac{7Pl^3}{4EI}$	Ⓒ $w_C = \frac{4Pl^3}{3EI}$	Ⓓ $w_C = \frac{7Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $w_C = \frac{3Pl^3}{EI}$	Ⓕ $w_C = \frac{5Pl^3}{EI}$	Ⓖ $w_C = \frac{7Pl^3}{3EI}$	Ⓗ $w_C = \frac{5Pl^3}{3EI}$